

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 12. Упорядоченные и алгебраические структуры; гильбертовы пространства и проекторы

Источники: Ширяев 1, гл. II, §11; Сердобольская, лекция 6; лекции ДСП.

1. Короткий ответ

В этом билете нужно связать общий язык структур с вероятностной геометрией второго порядка.

Упорядоченная структура - это множество с отношением порядка. Например, для случайных величин можно писать

$$X \leq Y \text{ почти наверное.}$$

Алгебраическая структура - это множество с операциями. В вероятности главные примеры: линейные пространства случайных величин, пространства L^p , алгебры событий, σ -алгебры.

Главная часть билета: случайные величины с конечным вторым моментом образуют гильбертово пространство

$$L^2(\Omega, \mathcal{F}, P),$$

со скалярным произведением

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY]$$

в вещественном случае и нормой

$$\|X\|_2 = (\mathbb{E}X^2)^{1/2}.$$

Для центрированных величин скалярное произведение становится ковариацией:

$$\langle X - \mathbb{E}X, Y - \mathbb{E}Y \rangle = \text{Cov}(X, Y).$$

Если H - замкнутое подпространство гильбертова пространства, то для любого x существует единственная ортогональная проекция $P_H x \in H$:

$$x - P_H x \perp H.$$

То есть $P_H x$ - ближайший к x элемент из H :

$$\|x - P_H x\| = \min_{h \in H} \|x - h\|.$$

В вероятности это дает геометрический смысл условного ожидания:

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$$

- ортогональная проекция $X \in L^2$ на замкнутое подпространство $\mathcal{G}$ -измеримых величин из L^2 .

2. Полный ответ

2.1. Переход к геометрии случайных величин

В программе этот билет стоит как переход от меры и интеграла к линейной геометрии случайных величин. До этого случайные величины рассматривались как измеримые функции, у которых есть распределения и моменты. Теперь добавляется идея: если у случайных величин есть вторые моменты, то с ними можно работать как с векторами в гильбертовом пространстве.

2.2. Упорядоченные структуры

Сначала нужен общий язык структур.

Упорядоченная структура - это множество M с отношением $\leq$. Отношение называется частичным порядком, если для любых $a, b, c \in M$ выполнены:

1. рефлексивность:

$$a \leq a;$$

2. антисимметричность:

$$a \leq b, b \leq a \Rightarrow a = b;$$

3. транзитивность:

$$a \leq b, b \leq c \Rightarrow a \leq c.$$

Если любые два элемента сравнимы, порядок называется линейным, или полным. Например, на $\mathbb{R}$ обычный порядок полный. На множестве подмножеств Ω порядок по включению

$$A \subset B$$

частичный: не любые два множества сравнимы.

В вероятности важны несколько порядков:

$$A \subset B$$

для событий,

$$X \leq Y$$

для случайных величин, обычно в смысле почти наверное. Строго говоря, это частичный порядок на классах эквивалентности по равенству почти наверное; на конкретных версиях случайных величин это только предпорядок. Также используют порядок

$$f \leq g$$

для измеримых функций. Этот порядок нужен в теореме Беппо Леви, монотонности интеграла и монотонности условного ожидания.

Есть также порядок на неотрицательно определенных матрицах:

$$A \leq B \iff B - A \geq 0$$

в смысле квадратичных форм:

$$x^T(B - A)x \geq 0$$

для всех x . Такой порядок используется для ковариационных матриц.

2.3. Алгебраические структуры

Алгебраическая структура - это множество с одной или несколькими операциями, удовлетворяющими аксиомам. Примеры:

1. полугруппа - множество с ассоциативной операцией;
2. моноид - полугруппа с нейтральным элементом;
3. группа - моноид, где у каждого элемента есть обратный;
4. кольцо - множество с операциями сложения и умножения;
5. поле - кольцо, где можно делить на ненулевые элементы;
6. линейное пространство - множество, где можно складывать векторы и умножать их на числа из поля.

2.4. Линейное пространство случайных величин

В этом билете главный пример - линейное пространство случайных величин. Если X и Y - случайные величины, а $a, b \in \mathbb{R}$, то

$$aX + bY$$

снова случайная величина. Если $X, Y \in L^2$, то по неравенству

$$(aX + bY)^2 \leq 2a^2X^2 + 2b^2Y^2$$

получаем $aX + bY \in L^2$. Значит L^2 - линейное пространство.

2.5. Гильбертовы пространства

Теперь переходим к гильбертовым пространствам. Сначала определения.

Линейное пространство V над $\mathbb{R}$ называется пространством со скалярным произведением, если задана функция

$$\langle x, y \rangle$$

такая, что:

1. линейность по первому аргументу:

$$\langle ax_1 + bx_2, y \rangle = a\langle x_1, y \rangle + b\langle x_2, y \rangle;$$

2. симметрия:

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle;$$

3. положительная определенность:

$$\langle x, x \rangle \geq 0, \quad \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0.$$

В комплексном случае вместо симметрии берут эрмитову симметрию:

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle},$$

и одно из направлений линейно, другое сопряженно-линейно.

Скалярное произведение задает норму:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Пространство со скалярным произведением называется гильбертовым, если оно полно по этой норме: всякая фундаментальная последовательность сходится к элементу того же пространства.

2.6. Пространство L^2

Главный пример для вероятности:

$$L^2(\Omega, \mathcal{F}, P) = \{X : \mathbb{E}X^2 < \infty\} / \sim,$$

где

$$X \sim Y \iff X = Y \text{ почти наверное.}$$

Важно: строго элементы L^2 - не отдельные функции, а классы эквивалентности по равенству почти наверное. В устном ответе обычно говорят “случайная величина из L^2 ”, понимая этот класс.

Скалярное произведение:

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY].$$

Оно корректно определено, потому что по неравенству Коши-Буняковского

$$\mathbb{E}|XY| \leq (\mathbb{E}X^2)^{1/2}(\mathbb{E}Y^2)^{1/2} < \infty.$$

Норма:

$$\|X\|_2 = (\mathbb{E}X^2)^{1/2}.$$

Расстояние:

$$d(X, Y) = \|X - Y\|_2 = (\mathbb{E}[(X - Y)^2])^{1/2}.$$

То есть близость в L^2 - это малая среднеквадратичная ошибка.

Пространство L^2 полно, поэтому это гильбертово пространство. В вероятности это фундаментально: задачи прогноза, регрессии и фильтрации можно формулировать как задачи ортогонального проектирования.

2.7. Ортогональность и ковариация

Ортогональность в L^2 :

$$X \perp Y \iff \langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY] = 0.$$

Если X и Y центрированы, то есть

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = 0,$$

то

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] = \langle X, Y \rangle.$$

В общем случае удобнее работать с центрированными величинами

$$X^0 = X - \mathbb{E}X, \quad Y^0 = Y - \mathbb{E}Y.$$

Тогда

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[X^0 Y^0] = \langle X^0, Y^0 \rangle.$$

Отсюда корреляция в Билете 14 имеет геометрический смысл косинуса угла:

$$\rho(X, Y) = \frac{\langle X^0, Y^0 \rangle}{\|X^0\|_2 \|Y^0\|_2}.$$

2.8. Ортогональные проекторы

Теперь проекторы. Пусть H - линейное подпространство гильбертова пространства $\mathcal{H}$. Элемент $y \in H$ называется ортогональной проекцией x на H , если

$$x - y \perp H,$$

то есть

$$\langle x - y, h \rangle = 0$$

для всех $h \in H$.

Главная теорема о проекции: если H - замкнутое линейное подпространство гильбертова пространства $\mathcal{H}$, то для любого $x \in \mathcal{H}$ существует единственный элемент $P_H x \in H$, такой что

$$x - P_H x \perp H.$$

Этот элемент является ближайшим к x элементом из H :

$$\|x - P_H x\| = \inf_{h \in H} \|x - h\|.$$

Более того, для любого $h \in H$:

$$\|x - h\|^2 = \|x - P_H x\|^2 + \|P_H x - h\|^2.$$

Это просто теорема Пифагора, потому что

$$x - h = (x - P_H x) + (P_H x - h),$$

а две части ортогональны.

Отображение

$$P_H : \mathcal{H} \rightarrow H$$

называется ортогональным проектором. Оно обладает свойствами:

1. линейность:

$$P_H(ax + by) = aP_H x + bP_H y;$$

2. идемпотентность:

$$P_H^2 = P_H;$$

3. самосопряженность:

$$\langle P_H x, y \rangle = \langle x, P_H y \rangle;$$

4. сжатие нормы:

$$\|P_H x\| \leq \|x\|;$$

5. разложение:

$$x = P_H x + (x - P_H x), \quad P_H x \in H, \quad x - P_H x \in H^\perp.$$

Условие замкнутости H важно. Если подпространство не замкнуто, ближайший элемент может не существовать внутри самого H .

2.9. Матрица Грама и линейная регрессия

В конечномерном случае проекция вычисляется через матрицу Грама. Пусть $h_1, \dots, h_n$ - линейно независимые элементы гильбертова пространства, а

$$H = \text{span}(h_1, \dots, h_n).$$

Ищем проекцию в виде

$$P_H x = \sum_{j=1}^n a_j h_j.$$

Условие ортогональности ошибки:

$$x - \sum_{j=1}^n a_j h_j \perp h_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Значит коэффициенты удовлетворяют нормальным уравнениям:

$$\sum_{j=1}^n a_j \langle h_j, h_i \rangle = \langle x, h_i \rangle, \quad i = 1, \dots, n.$$

Матрица

$$G = (\langle h_i, h_j \rangle)_{i,j=1}^n$$

называется матрицей Грама. Если $h_1, \dots, h_n$ линейно независимы, то G положительно определена и обратима. В ортонормированном случае

$$\langle h_i, h_j \rangle = \delta_{ij},$$

и формула упрощается:

$$P_H x = \sum_{j=1}^n \langle x, h_j \rangle h_j.$$

В вероятности это дает линейную регрессию. Пусть $X, Y_1, \dots, Y_n \in L^2$, и мы хотим приблизить X линейной комбинацией $Y_1, \dots, Y_n$:

$$\hat{X} = \sum_{j=1}^n a_j Y_j.$$

Оптимальная в среднеквадратичном смысле оценка минимизирует

$$\mathbb{E} \left(X - \sum_{j=1}^n a_j Y_j \right)^2.$$

Она является ортогональной проекцией X на

$$H = \text{span}(Y_1, \dots, Y_n).$$

Нормальные уравнения:

$$\mathbb{E} \left[\left(X - \sum_{j=1}^n a_j Y_j \right) Y_i \right] = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

То есть ошибка оптимального прогноза ортогональна всем используемым регрессорам. Если работают с центрированными величинами, то матрица Грама становится ковариационной матрицей:

$$G_{ij} = \langle Y_i^0, Y_j^0 \rangle = \text{Cov}(Y_i, Y_j).$$

Поэтому ковариационные матрицы всегда неотрицательно определены:

$$a^T G a = \left\| \sum_{i=1}^n a_i Y_i^0 \right\|_2^2 \geq 0.$$

2.10. Условное ожидание как ортогональная проекция

Теперь условное ожидание как проектор. Пусть $X \in L^2$ и $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ - под- σ -алгебра. Рассмотрим

$$L^2(\mathcal{G}) = \{Y \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, P) : Y \text{ } \mathcal{G}\text{-измерима}\}.$$

Это замкнутое линейное подпространство $L^2(\mathcal{F})$. Тогда

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$$

является ортогональной проекцией X на $L^2(\mathcal{G})$:

$$P_{L^2(\mathcal{G})} X = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}].$$

Почему? По определению условного ожидания для любого $G \in \mathcal{G}$:

$$\int_G (X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]) dP = 0.$$

Это означает ортогональность ошибки индикаторам $\mathbf{1}_G$. А через линейность и предельный переход ошибка ортогональна всем ограниченным $\mathcal{G}$ -измеримым величинам, а затем всем величинам из $L^2(\mathcal{G})$. Значит

$$X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \perp L^2(\mathcal{G}).$$

Отсюда следует оптимальное свойство условного ожидания:

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}])^2] = \min_{Y \in L^2(\mathcal{G})} \mathbb{E}[(X - Y)^2].$$

То есть условное ожидание - лучший среднеквадратичный прогноз X по информации $\mathcal{G}$.

2.11. Заключение

Итак, билет строит мост: порядок и алгебраические операции задают общий язык; L^2 превращает случайные величины в векторы; ковариации становятся скалярными произведениями; условные ожидания и линейные оценки становятся ортогональными проекциями.

3. Основные определения

Частично упорядоченное множество

Множество M с отношением $\leq$, которое рефлексивно, антисимметрично и транзитивно.

Линейный порядок

Частичный порядок, в котором любые два элемента сравнимы.

Верхняя и нижняя грань

Для $A \subset M$ элемент u - верхняя грань, если $a \leq u$ для всех $a \in A$. Нижняя грань определяется аналогично.

Супремум и инфимум

Наименьшая верхняя грань называется супремумом, наибольшая нижняя грань - инфимумом.

Алгебраическая структура

Множество с заданными операциями, удовлетворяющими аксиомам. Примеры: группа, кольцо, поле, линейное пространство.

Линейное пространство

Множество V , где определены сложение векторов и умножение на скаляры, причем выполнены стандартные аксиомы линейности.

Линейное подпространство

Подмножество $H \subset V$, замкнутое относительно линейных комбинаций:

$$x, y \in H, a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow ax + by \in H.$$

Скалярное произведение

Функция $\langle x, y \rangle$, линейная по одному аргументу, симметричная в вещественном случае и положительно определенная.

Норма, порожденная скалярным произведением

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Гильбертово пространство

Полное линейное пространство со скалярным произведением.

Пространство L^2

$$L^2(\Omega, \mathcal{F}, P) = \{X : \mathbb{E}X^2 < \infty\} / \sim,$$

где $X \sim Y$, если $X = Y$ почти наверное.

Скалярное произведение в L^2

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY].$$

Для комплексных величин обычно берут

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[X\bar{Y}]$$

или сопряжение в другом аргументе, в зависимости от конвенции.

Ортогональность

$$x \perp y \iff \langle x, y \rangle = 0.$$

В L^2 :

$$X \perp Y \iff \mathbb{E}[XY] = 0.$$

Ортогональное дополнение

$$H^\perp = \{x : \langle x, h \rangle = 0 \text{ для всех } h \in H\}.$$

Ортогональная проекция

Элемент $P_H x \in H$, такой что

$$x - P_H x \perp H.$$

Ортогональный проектор

Отображение $P_H : x \mapsto P_H x$ на замкнутое подпространство H .

Матрица Грама

Для $h_1, \dots, h_n$:

$$G = (\langle h_i, h_j \rangle)_{i,j=1}^n.$$

Ортонормированная система

Система (e_i) , для которой

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

4. Основные теоремы и свойства

Теорема 1. L^2 - гильбертово пространство

Пространство случайных величин с конечным вторым моментом и скалярным произведением

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY]$$

является гильбертовым пространством после отождествления случайных величин, равных почти наверное.

Условие корректности

Если $X, Y \in L^2$, то $\mathbb{E}|XY| < \infty$ по Коши-Буняковскому.

Теорема 2. Коши-Буняковский

В любом пространстве со скалярным произведением:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

В L^2 :

$$|\mathbb{E}[XY]| \leq (\mathbb{E}X^2)^{1/2}(\mathbb{E}Y^2)^{1/2}.$$

Теорема 3. Проекция на замкнутое подпространство

Если H - замкнутое линейное подпространство гильбертова пространства $\mathcal{H}$, то для любого $x \in \mathcal{H}$ существует единственный $P_H x \in H$, такой что

$$x - P_H x \perp H.$$

При этом

$$\|x - P_H x\| = \min_{h \in H} \|x - h\|.$$

Свойство 4. Пифагорова формула для проекции

Для любого $h \in H$:

$$\|x - h\|^2 = \|x - P_H x\|^2 + \|P_H x - h\|^2.$$

Свойство 5. Свойства ортогонального проектора

Ортогональный проектор P_H :

$$P_H^2 = P_H,$$

линеен,

$$\langle P_H x, y \rangle = \langle x, P_H y \rangle,$$

и

$$\|P_H x\| \leq \|x\|.$$

Теорема 6. Нормальные уравнения конечномерной проекции

Если $H = \text{span}(h_1, \dots, h_n)$ и

$$P_H x = \sum_{j=1}^n a_j h_j,$$

то коэффициенты a_j определяются системой

$$\sum_{j=1}^n a_j \langle h_j, h_i \rangle = \langle x, h_i \rangle, \quad i = 1, \dots, n.$$

Свойство 7. Проекция на ортонормированную систему

Если $e_1, \dots, e_n$ ортонормированы, то

$$P_H x = \sum_{j=1}^n \langle x, e_j \rangle e_j.$$

Свойство 8. Матрица Грама неотрицательно определена

Для любых $a_1, \dots, a_n$:

$$\sum_{i,j=1}^n a_i a_j \langle h_i, h_j \rangle = \left\| \sum_{i=1}^n a_i h_i \right\|^2 \geq 0.$$

Если $h_1, \dots, h_n$ линейно независимы, то матрица Грама положительно определена.

Свойство 9. Ковариационная матрица как матрица Грама

Для центрированных величин $X_1, \dots, X_n \in L^2$:

$$G_{ij} = \mathbb{E}[X_i X_j]$$

- матрица Грама. Поэтому она неотрицательно определена.

Для нецентрированных величин ковариационная матрица является матрицей Грама центрированных величин:

$$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = \langle X_i - \mathbb{E}X_i, X_j - \mathbb{E}X_j \rangle.$$

Теорема 10. Условное ожидание как ортогональная проекция

Если $X \in L^2$ и $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, то

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = P_{L^2(\mathcal{G})}X.$$

Эквивалентно:

$$X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \perp L^2(\mathcal{G}).$$

И оптимальное свойство:

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}])^2] = \min_{Y \in L^2(\mathcal{G})} \mathbb{E}[(X - Y)^2].$$

5. Примеры

Пример 1. Евклидово пространство

В $\mathbb{R}^n$:

$$\langle x, y \rangle = x^T y, \quad \|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}.$$

Проекция точки на прямую или плоскость - обычная ортогональная проекция из геометрии.

Пример 2. Пространство L^2

Пусть $X, Y \in L^2$. Тогда

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY].$$

Если $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = 0$, то

$$X \perp Y \iff \text{Cov}(X, Y) = 0.$$

То есть ортогональность центрированных величин - это некоррелированность.

Пример 3. Проекция на константы

Пусть H - подпространство констант:

$$H = \{c : c \in \mathbb{R}\}.$$

Проекция $X \in L^2$ на H равна

$$P_H X = \mathbb{E}X.$$

Действительно,

$$\mathbb{E}[X - \mathbb{E}X] = 0,$$

то есть ошибка ортогональна всем константам.

Пример 4. Условное ожидание по разбиению

Пусть $\mathcal{G} = \sigma(D_1, \dots, D_n)$, где D_i - атомы разбиения и $P(D_i) > 0$. Тогда

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \sum_{i=1}^n \frac{\int_{D_i} X dP}{P(D_i)} \mathbf{1}_{D_i}.$$

Это проекция X на подпространство функций, постоянных на каждом D_i .

Пример 5. Линейная регрессия на одну величину

Пусть $X, Y \in L^2$, $\mathbb{E}Y = 0$, $\mathbb{E}Y^2 > 0$. Ищем лучшую оценку X вида aY . Минимизируем

$$\mathbb{E}(X - aY)^2.$$

Условие ортогональности:

$$\mathbb{E}[(X - aY)Y] = 0.$$

Отсюда

$$a = \frac{\mathbb{E}[XY]}{\mathbb{E}[Y^2]}.$$

Если X, Y центрированы, то

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var } Y}.$$

Пример 6. Матрица Грама и ковариационная матрица

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$, где все X_i центрированы и имеют вторые моменты. Тогда

$$G_{ij} = \mathbb{E}[X_i X_j]$$

является матрицей Грама. Для любого $a \in \mathbb{R}^n$:

$$a^T G a = \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right)^2 \geq 0.$$

Поэтому ковариационная матрица неотрицательно определена.

Пример 7. Ортогональность не равна независимости

Пусть X равномерна на $[-1, 1]$, а

$$Y = X^2.$$

Тогда Y полностью определяется по X , значит независимости нет. Но

$$\mathbb{E}[X] = 0, \quad \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^3] = 0,$$

поэтому центрированные величины могут быть ортогональны или некоррелированы без независимости.

6. Схемы доказательств / обоснований

Почему L^2 - пространство со скалярным произведением.

Для $X, Y \in L^2$ произведение XY интегрируемо по Коши-Буняковскому:

$$\mathbb{E}|XY| \leq (\mathbb{E}X^2)^{1/2}(\mathbb{E}Y^2)^{1/2}.$$

Линейность и симметрия следуют из линейности математического ожидания. Положительность:

$$\langle X, X \rangle = \mathbb{E}X^2 \geq 0.$$

Если $\mathbb{E}X^2 = 0$, то $X = 0$ почти наверное, поэтому в L^2 это нулевой элемент.

Идея полноты L^2 .

Если (X_n) фундаментальна по норме $\|\cdot\|_2$, то существует $X \in L^2$, к которому X_n сходится в среднем квадратичном:

$$\mathbb{E}[(X_n - X)^2] \rightarrow 0.$$

Полное доказательство относится к теории L^p , но для экзамена важно знать результат: L^2 полно, значит это гильбертово пространство.

Доказательство теоремы о проекции: идея.

Нужно минимизировать функцию

$$h \mapsto \|x - h\|^2$$

по $h \in H$. В гильбертовом пространстве замкнутость H обеспечивает существование ближайшего элемента. Если $y = P_H x$ - минимум, то для любого направления $u \in H$ функция

$$\varphi(t) = \|x - y - tu\|^2$$

имеет минимум при $t = 0$. Поэтому

$$\varphi'(0) = -2\langle x - y, u \rangle = 0.$$

Значит

$$x - y \perp H.$$

Обратно, если $x - y \perp H$, то для любого $h \in H$

$$x - h = (x - y) + (y - h)$$

и по Пифагору

$$\|x - h\|^2 = \|x - y\|^2 + \|y - h\|^2 \geq \|x - y\|^2.$$

Значит y - ближайший элемент.

Доказательство нормальных уравнений.

Пусть

$$\hat{x} = \sum_{j=1}^n a_j h_j.$$

Условие проекции:

$$x - \hat{x} \perp h_i$$

для каждого i . Поэтому

$$\left\langle x - \sum_{j=1}^n a_j h_j, h_i \right\rangle = 0.$$

Раскрывая линейность, получаем

$$\sum_{j=1}^n a_j \langle h_j, h_i \rangle = \langle x, h_i \rangle.$$

Почему условное ожидание - проекция.

Пусть $Y = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$. По определению условного ожидания

$$\int_G (X - Y) dP = 0$$

для всех $G \in \mathcal{G}$. Это значит

$$\mathbb{E}[(X - Y)\mathbf{1}_G] = 0.$$

Линейные комбинации индикаторов дают простые $\mathcal{G}$ -измеримые функции. Предельным переходом получаем

$$\mathbb{E}[(X - Y)Z] = 0$$

для всех $Z \in L^2(\mathcal{G})$. Значит

$$X - Y \perp L^2(\mathcal{G}),$$

и Y является ортогональной проекцией.

7. Что написать на доске

1. Частичный порядок:

$$a \leq a, \quad a \leq b, b \leq a \Rightarrow a = b, \quad a \leq b, b \leq c \Rightarrow a \leq c.$$

2. L^2 :

$$L^2 = \{X : \mathbb{E}X^2 < \infty\} / \sim.$$

3. Скалярное произведение:

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY], \quad \|X\|_2 = (\mathbb{E}X^2)^{1/2}.$$

4. Центрированные величины:

$$\text{Cov}(X, Y) = \langle X - \mathbb{E}X, Y - \mathbb{E}Y \rangle.$$

5. Проектор:

$$P_H x \in H, \quad x - P_H x \perp H.$$

6. Нормальные уравнения:

$$\sum_j a_j \langle h_j, h_i \rangle = \langle x, h_i \rangle.$$

7. Условное ожидание как проекция:

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = P_{L^2(\mathcal{G})}X.$$

8. Матрица Грама:

$$G_{ij} = \langle h_i, h_j \rangle, \quad a^T G a = \left\| \sum_i a_i h_i \right\|^2 \geq 0.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Вопрос. Что такое частичный порядок?

Это отношение $\leq$, которое рефлексивно, антисимметрично и транзитивно. Пример: включение множеств $A \subset B$.

Вопрос. Чем частичный порядок отличается от линейного?

В линейном порядке любые два элемента сравнимы. В частичном - не обязательно. Например, два события могут не быть вложены друг в друга.

Вопрос. Какие алгебраические структуры важны в вероятности?

Линейные пространства случайных величин, пространства L^p , алгебры и σ -алгебры событий, матрицы с операциями сложения и умножения.

Вопрос. Почему L^2 - линейное пространство?

Если $X, Y \in L^2$, то $aX + bY \in L^2$, потому что квадрат линейной комбинации оценивается через X^2 и Y^2 .

Вопрос. Почему $\mathbb{E}[XY]$ корректно определено для $X, Y \in L^2$?

По неравенству Коши-Буняковского:

$$\mathbb{E}|XY| \leq (\mathbb{E}X^2)^{1/2}(\mathbb{E}Y^2)^{1/2}.$$

Вопрос. Что значит полнота L^2 ?

Всякая фундаментальная по среднеквадратичной норме последовательность случайных величин сходится в L^2 к случайной величине из L^2 .

Вопрос. Что такое ортогональность в L^2 ?

$$X \perp Y \iff \mathbb{E}[XY] = 0.$$

Для центрированных величин это то же самое, что некоррелированность.

Вопрос. Ортогональность означает независимость?

Нет. Ортогональность означает нулевое скалярное произведение, то есть для центрированных величин нулевую ковариацию. Независимость сильнее.

Вопрос. Зачем нужна замкнутость подпространства в теореме о проекции?

Чтобы ближайший элемент действительно лежал в H . Без замкнутости минимум может достигаться только в замыкании H .

Вопрос. Как найти проекцию на конечномерное подпространство?

Записать

$$P_H x = \sum_j a_j h_j$$

и решить нормальные уравнения:

$$\sum_j a_j \langle h_j, h_i \rangle = \langle x, h_i \rangle.$$

Вопрос. Что такое матрица Грама?

$$G_{ij} = \langle h_i, h_j \rangle.$$

Она неотрицательно определена, потому что

$$a^T G a = \left\| \sum_i a_i h_i \right\|^2 \geq 0.$$

Вопрос. Почему ковариационная матрица неотрицательно определена?

Она является матрицей Грама центрированных случайных величин:

$$\Sigma_{ij} = \langle X_i - \mathbb{E}X_i, X_j - \mathbb{E}X_j \rangle.$$

Вопрос. Почему условное ожидание - проекция?

Потому что ошибка

$$X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$$

ортогональна всем $\mathcal{G}$ -измеримым величинам из L^2 .

Вопрос. Какой оптимальный смысл условного ожидания?

Это лучший среднеквадратичный прогноз:

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}])^2] = \min_{Y \in L^2(\mathcal{G})} \mathbb{E}[(X - Y)^2].$$

9. Типичные ошибки

1. Путать ортогональность и независимость.
2. Забывать, что в L^2 элементы считаются с точностью до равенства почти наверное.
3. Использовать скалярное произведение $\mathbb{E}[XY]$ без проверки вторых моментов.
4. Называть любое линейное подпространство подходящим для проекции, забывая замкнутость.
5. Путать матрицу вторых моментов $\mathbb{E}[XX^T]$ и ковариационную матрицу $\mathbb{E}[(X-m)(X-m)^T]$.
6. Забывать центрирование при связи ковариации со скалярным произведением.
7. Считать, что условное ожидание как проекция верно только для конечных разбиений. На самом деле оно верно для любой под- σ -алгебры при $X \in L^2$.
8. В нормальных уравнениях ставить коэффициенты без матрицы Грама, как будто система всегда ортонормирована.
9. Путать проектор P_H и произвольный линейный оператор с $P^2 = P$: ортогональный проектор еще самосопряжен.
10. Забывать, что L^2 -норма измеряет среднеквадратичную ошибку, а не поточечное расхождение.

10. Связи с другими билетами

Билет 10. Условное ожидание определяется через интегральное свойство, а в L^2 получает геометрический смысл ортогональной проекции.

Билет 11. Вторые моменты, дисперсии и ковариации вычисляются через интегралы по распределению; здесь они становятся нормами и скалярными произведениями.

Билет 13. Матрица вторых моментов и ковариационная матрица связаны с производными характеристической функции.

Билет 14. Коэффициент корреляции - косинус угла между центрированными величинами в L^2 .

Билет 18. Гауссовские векторы задаются средним и ковариационной матрицей; ортогонализация и проекции особенно удобны в гауссовском случае.

Билет 24. Корреляционная функция и эргодичность по среднему используют L^2 -оценки и дисперсии средних.

Билет 25. Спектральная теория стационарных последовательностей строится в гильбертовом пространстве второго порядка.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно уметь сказать:

1. Частичный порядок - рефлексивность, антисимметричность, транзитивность.
2. L^2 - пространство случайных величин с конечным вторым моментом:

$$L^2 = \{X : \mathbb{E}X^2 < \infty\}.$$

3. Скалярное произведение:

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY].$$

4. Для центрированных величин:

$$\text{Cov}(X, Y) = \langle X, Y \rangle.$$

5. Проекция на замкнутое подпространство:

$$x - P_H x \perp H.$$

6. Условное ожидание в L^2 :

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = P_{L^2(\mathcal{G})}X.$$

12. Минимум на хорошо

Помимо минимума, нужно:

1. объяснить, что L^2 является гильбертовым пространством;
2. записать норму

$$\|X\|_2 = (\mathbb{E}X^2)^{1/2};$$

3. сформулировать теорему о проекции на замкнутое подпространство;
4. записать нормальные уравнения для конечномерной проекции;
5. объяснить матрицу Грама и ее неотрицательную определенность;
6. привести пример проекции на константы:

$$P_H X = \mathbb{E}X.$$

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

1. различие между частичным и линейным порядком;
2. примеры алгебраических структур в вероятности;
3. доказательную идею проекторной теоремы через минимизацию $\|x - h\|^2$;
4. Пифагорову формулу для проекции;
5. свойства проектора: линейность, идемпотентность, самосопряженность;
6. условное ожидание как лучший среднеквадратичный прогноз;
7. предупреждение, что ортогональность не равна независимости.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Сначала я называю общий язык. Упорядоченная структура - это множество с отношением порядка. Частичный порядок рефлексивен, антисимметричен и транзитивен. Примеры: включение событий $A \subset B$, порядок случайных величин $X \leq Y$ почти наверное, порядок на неотрицательно определенных матрицах.

Алгебраическая структура - это множество с операциями. В этом билете главный пример - линейное пространство случайных величин. Если $X, Y \in L^2$, то $aX + bY \in L^2$.

Дальше перехожу к гильбертову пространству. Рассматриваем

$$L^2(\Omega, \mathcal{F}, P) = \{X : \mathbb{E}X^2 < \infty\} / \sim.$$

Скалярное произведение:

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY],$$

норма:

$$\|X\|_2 = (\mathbb{E}X^2)^{1/2}.$$

По Коши-Буняковскому $\mathbb{E}[XY]$ корректно определено. Пространство L^2 полно, поэтому это гильбертово пространство.

Для центрированных величин

$$X^0 = X - \mathbb{E}X, \quad Y^0 = Y - \mathbb{E}Y$$

получаем

$$\text{Cov}(X, Y) = \langle X^0, Y^0 \rangle.$$

Значит ковариация - это скалярное произведение центрированных случайных величин.

Потом формулирую теорему о проекции. Если H - замкнутое подпространство гильбертова пространства, то для любого x существует единственный $P_H x \in H$, такой что

$$x - P_H x \perp H.$$

Это ближайший элемент из H :

$$\|x - P_H x\| = \min_{h \in H} \|x - h\|.$$

Проектор линеен, идемпотентен и самосопряжен.

В конечномерном случае, если

$$P_H x = \sum_j a_j h_j,$$

то коэффициенты находятся из нормальных уравнений:

$$\sum_j a_j \langle h_j, h_i \rangle = \langle x, h_i \rangle.$$

Матрица $\langle h_i, h_j \rangle$ - матрица Грама. Она неотрицательно определена.

Завершаю вероятностным смыслом. Если $X \in L^2$ и $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, то

$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = P_{L^2(\mathcal{G})}X.$$

То есть условное ожидание - лучший среднеквадратичный прогноз X по информации $\mathcal{G}$:

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}])^2] = \min_{Y \in L^2(\mathcal{G})} \mathbb{E}[(X - Y)^2].$$

Главные ловушки: не путать ортогональность и независимость, не забывать вторые моменты и замкнутость подпространства.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить четыре формулы.

L^2 как гильбертово пространство:

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY], \quad \|X\|_2 = (\mathbb{E}X^2)^{1/2}.$$

Ковариация как скалярное произведение:

$$\text{Cov}(X, Y) = \langle X - \mathbb{E}X, Y - \mathbb{E}Y \rangle.$$

Проектор:

$$P_H X \in H, \quad X - P_H X \perp H.$$

Условное ожидание как проекция:

$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = P_{L^2(\mathcal{G})}X.$$

Главная ловушка: ортогональность/некоррелированность не означает независимость; проекция гарантируется на замкнутое подпространство.